

La fonction exponentielle

I. Définition et premières conséquences

Propriété :

Si f est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$, alors f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.

Propriété et définition :

Il existe une **unique** fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Cette fonction, notée $\exp$, est appelée **fonction exponentielle**.

Premières conséquences :

Conséquences :

- La fonction $\exp$ est définie sur $\mathbb{R}$ et $\exp(0) = 1$.
- La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout nombre réel x , $\exp'(x) = \exp(x)$.

En effet, cela découle directement de la définition de la fonction exponentielle.

Propriétés :

Pour tout nombre réel x : $\exp(x) \neq 0$.

II. Propriétés de la fonction exponentielle

1) Relation fonctionnelle et conséquences

Propriété :

Pour tous réels x et y , on a :

$$\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$$

Remarque : Cette formule permet de transformer une **somme en produit** et réciproquement.

Conséquence (admise) :

Pour tout réel x et tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$:

a) $\exp(nx) = (\exp(x))^n$.

Propriété :

La fonction exponentielle est **strictement positive** sur $\mathbb{R}$.

Démonstration :

Pour tout nombre réel x :

$$\exp(x) = \exp\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = \exp\left(\frac{x}{2}\right) \times \exp\left(\frac{x}{2}\right) = \left(\exp\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2.$$

Or $\exp\left(\frac{x}{2}\right) \neq 0$, donc $\exp(x) > 0$.

Conséquences :

Pour tous réels x et y , on a :

b) $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$ ou encore $\exp(x) \exp(-x) = 1$

c) $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$

Démonstration du b) et c) :

b) $\exp(x) \exp(-x) = \exp(x - x) = \exp(0) = 1.$

Donc $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}.$

c) $\exp(x - y) = \exp(x + (-y)) = \exp(x) \exp(-y) = \exp(x) \times \frac{1}{\exp(y)} = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}.$

Donc $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}.$

2) Une nouvelle notation : le nombre e

Le nombre e est l'image de 1 par la fonction exponentielle. Ainsi $\exp(1) = e$ et, avec la calculatrice, $e \approx 2,718\,281\,828\dots$

Cette notation e est due au mathématicien suisse **Leonhard Euler** (1731).

Pour tout nombre entier relatif n :

$$\exp(n) = \exp(n \times 1) = (\exp(1))^n = e^n.$$

Par extension, on convient de noter pour tout nombre réel x : $\exp(x) = e^x$

(On lit : « exponentielle x » ou « e exposant x »).

Avec cette nouvelle notation e^x , on peut résumer l'ensemble des propriétés de la fonction exponentielle :

Propriétés :

Pour tous réels x et y , on a :

a) $e^0 = 1$ et $e^1 = e$;

b) $e^x > 0$ et $(e^x)' = e^x$;

c) $e^{x+y} = e^x e^y$; $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$; $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$; $(e^x)^n = e^{nx}$, avec $n \in \mathbb{N}$.

Méthode : Simplifier les écritures

Simplifier l'écriture des nombres suivants :

$$\begin{aligned} A &= \frac{e^7 \times e^{-4}}{e^{-5}} & B &= (e^5)^{-6} \times e^{-3} & C &= \frac{1}{(e^{-3})^2} + \frac{(e^4)^{-1}}{e^2 \times e^{-6}} & D &= \frac{(e^{2x})^3}{e^{3x+1} \times e^{x-1}} \\ A &= \frac{e^{7-4}}{e^{-5}} = \frac{e^3}{e^{-5}} = e^{3-(-5)} = e^8 & B &= e^{5 \times (-6)} \times e^{-3} = e^{-30} \times e^{-3} = e^{-33} & C &= \frac{1}{e^{-6}} + \frac{e^{-4}}{e^{-4}} = e^6 + 1 & D &= \frac{e^{6x}}{e^{3x+1+x-1}} = \frac{e^{6x}}{e^{4x}} = e^{2x} \end{aligned}$$

Propriétés :

Pour tous réels a et b , on a :

a) $e^a = e^b \iff a = b$

b) $e^a < e^b \iff a < b$

Méthode : Résoudre une équation ou une inéquation

- a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0$.
 b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{4x-1} \geq 1$.

a)

$$\begin{aligned}
 e^{x^2-3} - e^{-2x} &= 0 \\
 \iff e^{x^2-3} &= e^{-2x} \\
 \iff x^2 - 3 &= -2x \\
 \iff x^2 + 2x - 3 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16$$

$$x = \frac{-2 - \sqrt{16}}{2} = -3 \quad \text{ou} \quad x = \frac{-2 + \sqrt{16}}{2} = 1$$

Les solutions sont -3 et 1 .

b)

$$\begin{aligned}
 e^{4x-1} &\geq 1 = e^0 \\
 \iff 4x - 1 &\geq 0 \\
 \iff x &\geq \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est
 l'intervalle $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right[$.

III. Étude de la fonction exponentielle

1) Sens de variation de la fonction exponentielle

Propriété :

La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

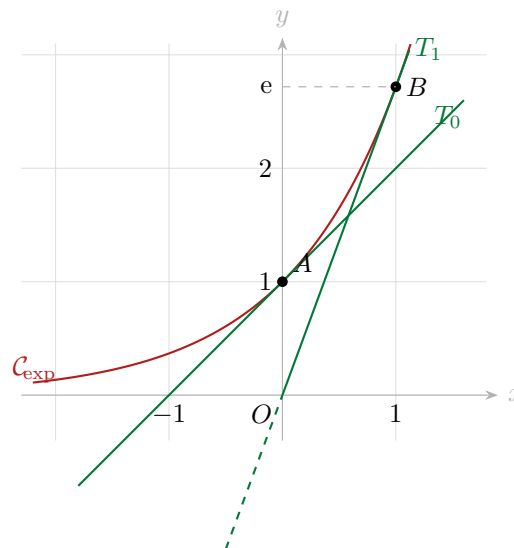
Démonstration :

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout nombre réel x , $(e^x)' = e^x$.
Or, pour tout nombre réel x , $e^x > 0$, donc la fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Tableau de variations de la fonction exponentielle :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$(e^x)'$	+			
e^x				

2) Courbe représentative de la fonction exponentielle



Équation de la tangente T_0 à C_{exp} au point $A(0; 1)$:

$$y = e^0(x - 0) + e^0 = 1 \times x + 1.$$

Ainsi T_0 a pour équation $y = x + 1$.

Équation de la tangente T_1 à C_{exp} au point $B(1; e)$:

$$y = e^1(x - 1) + e^1 = e(x - 1) + e = ex - e + e = ex.$$

Ainsi T_1 a pour équation $y = ex$.

Méthode : Dériver une fonction exponentielle

Dériver les fonctions suivantes :

$$\text{a) } f(x) = 4x - 3e^x \quad \text{b) } g(x) = (x - 1)e^x \quad \text{c) } h(x) = \frac{e^x}{x}$$

$$\text{a) } f'(x) = 4 - 3e^x$$

$$\text{b) } g'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x = (1 + x - 1)e^x = xe^x$$

$$\text{c) } h'(x) = \frac{e^x \times x - e^x \times 1}{x^2} = \frac{(x - 1)e^x}{x^2}$$

Méthode : Étudier une fonction exponentielle

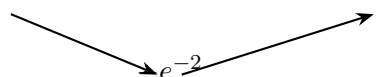
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x + 1)e^x$.

- a) Calculer la dérivée f' de la fonction f .
- b) Déterminer le signe de la dérivée.
- c) Dresser le tableau de variations de f .
- d) Déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.
- e) Tracer la courbe représentative de f .

$$\text{a) } f'(x) = e^x + (x + 1)e^x = (x + 2)e^x$$

b) Comme $e^x > 0$, $f'(x)$ est du signe de $x + 2$.
 f est décroissante sur $] -\infty; -2]$ et croissante sur $[-2; +\infty[$.

c) On dresse le tableau de variations :

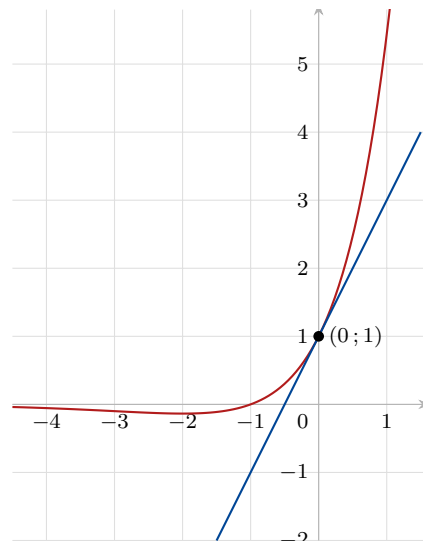
x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

$$\text{d) } f(0) = 1 \text{ et } f'(0) = 2.$$

Une équation de la tangente à la courbe en 0 est donc :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0), \quad \text{soit} \quad y = 2x + 1.$$

e) Courbe représentative (tracé à la calculatrice) :



Fonctions de la forme $x \mapsto e^{kx}$

I) Dérivabilité

Propriété :

La fonction $x \mapsto e^{kx}$, avec $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Sa dérivée est la fonction $x \mapsto ke^{kx}$.

Exemple :

Soit $f(x) = e^{-4x}$, alors $f'(x) = -4e^{-4x}$.

II) Variations

Si $k > 0$ alors la fonction $x \mapsto e^{kx}$ est **strictement croissante**.

Si $k < 0$ alors la fonction $x \mapsto e^{kx}$ est **strictement décroissante**.

Démonstration :

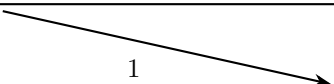
On a : $(e^{kx})' = ke^{kx}$. Or $e^{kx} > 0$ pour tout réel x et tout réel k non nul. Donc le signe de la dérivée $x \mapsto ke^{kx}$ dépend du signe de k .

Si $k > 0$ alors la dérivée est strictement positive, donc la fonction $x \mapsto e^{kx}$ est **strictement croissante**.

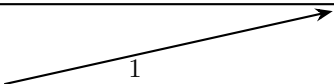
Si $k < 0$ alors la dérivée est strictement négative, donc la fonction $x \mapsto e^{kx}$ est **strictement décroissante**.

III) Tableaux de variations de $x \mapsto e^{kx}$ suivant le signe de k

$x \mapsto e^{kx}$ si $k < 0$:

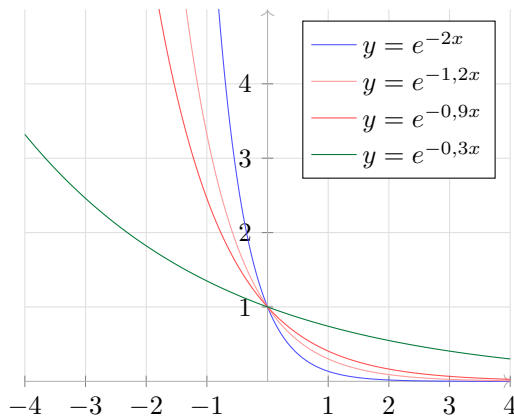
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$(e^{kx})'$	—		
e^{kx}			

$x \mapsto e^{kx}$ si $k > 0$:

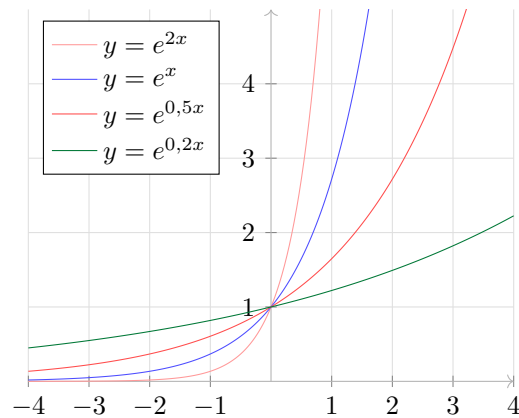
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$(e^{kx})'$	+		
e^{kx}			

IV) Représentation graphique de $x \mapsto e^{kx}$ suivant le signe de k

Si $k < 0$:



Si $k > 0$:



Méthode : Étudier une fonction $x \mapsto e^{kx}$ dans une situation concrète

Suite à une infection, le nombre de bactéries contenues dans un organisme en fonction du temps (en heures) peut être modélisé par la fonction f définie sur $[0; 10]$ et telle que $f'(x) = 0,14 f(x)$.

1. Montrer que la fonction f définie sur $[0; 10]$ par $f(x) = A e^{0,14x}$ convient.
2. On suppose que $f(0) = 50\,000$. Déterminer A et $f(x)$.
3. Déterminer les variations de f sur $[0; 10]$.
4. a) À l'aide de la calculatrice, donner un arrondi au millier près du nombre de bactéries après 3h puis 5h30.
b) À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries a-t-il doublé. Arrondir à l'heure près.

$$1. f'(x) = A \times 0,14 e^{0,14x} = 0,14 \times A e^{0,14x} = 0,14 f(x) \quad \checkmark$$

La fonction $f(x) = A e^{0,14x}$ vérifie bien $f'(x) = 0,14 f(x)$.

$$2. f(0) = A e^0 = A.$$

Donc, si $f(0) = 50\,000$, on a $A = 50\,000$.

Une expression de la fonction f est donc : $f(x) = 50\,000 e^{0,14x}$.

3. Comme $k = 0,14 > 0$, la fonction $x \mapsto e^{0,14x}$ est strictement croissante sur $[0; 10]$. Comme $50\,000 > 0$, f est **strictement croissante** sur $[0; 10]$.

$$4. a) f(3) = 50\,000 e^{0,14 \times 3} = 50\,000 e^{0,42} \approx 76\,000$$

$$f(5,5) = 50\,000 e^{0,14 \times 5,5} = 50\,000 e^{0,77} \approx 108\,000$$

Après 3h, l'organisme contient environ 76 000 bactéries. Après 5h30, il en contient environ 108 000.

b) Le nombre de bactéries a doublé à partir de 100 000 bactéries, soit au bout d'environ **5h**.

V. Exponentielle et suite géométrique

On a vu que pour tout entier n et tout réel a : $e^{na} = (e^a)^n$, ainsi :

Propriété :

La suite (e^{na}) est une **suite géométrique** de raison e^a et de premier terme 1.

On rappelle qu'une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 a pour terme général $u_n = u_0 q^n$.

Méthode : Déterminer une suite géométrique comprenant une exponentielle

1. Dans chaque cas, déterminer la raison et le premier terme de la suite géométrique dont le terme général est :

$$\text{a) } u_n = e^{4n} \quad \text{b) } u_n = 2e^{-3n} \quad \text{c) } u_n = -e^{\frac{n}{3}} \quad \text{d) } u_n = e^{2n-1}$$

2. Déterminer le terme général d'une suite géométrique de raison $\frac{1}{e}$ et de premier terme 3.

1. a) $u_n = e^{4n}$; $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{4(n+1)}}{e^{4n}} = e^{4n+4-4n} = e^4$; $u_0 = e^0 = 1$.

(u_n) est une suite géométrique de raison e^4 et de premier terme 1.

b) $u_n = 2e^{-3n}$; $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2e^{-3(n+1)}}{2e^{-3n}} = e^{-3(n+1)-(-3n)} = e^{-3}$; $u_0 = 2e^0 = 2$.

(u_n) est une suite géométrique de raison e^{-3} et de premier terme 2.

c) $u_n = -e^{\frac{n}{3}}$; $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-e^{\frac{n+1}{3}}}{-e^{\frac{n}{3}}} = e^{\frac{n+1}{3}-\frac{n}{3}} = e^{\frac{1}{3}}$; $u_0 = -e^0 = -1$.

(u_n) est une suite géométrique de raison $e^{\frac{1}{3}}$ et de premier terme -1 .

d) $u_n = e^{2n-1} = e^{2n} e^{-1} = e^{-1}(e^2)^n = \frac{1}{e}(e^2)^n$.

(u_n) est une suite géométrique de raison e^2 et de premier terme $\frac{1}{e}$.

2. (u_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{e}$ et de premier terme 3, donc :

$$u_n = u_0 q^n = 3\left(\frac{1}{e}\right)^n = 3(e^{-1})^n = 3e^{-n}.$$

Méthode : Déterminer la dérivée d'une fonction composée

f	domaine	f'
e^u	$\mathbb{R}$	$u' e^u$

Déterminer la dérivée de la fonction définie par : $h(x) = 2e^{\frac{1}{x}}$

On pose $h(x) = 2e^{u(x)}$ avec $u(x) = \frac{1}{x} \rightarrow u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

Donc :

$$h'(x) = 2u'(x)e^{u(x)} = 2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)e^{\frac{1}{x}} = -\frac{2}{x^2}e^{\frac{1}{x}}.$$

Exercices — Fonction exponentielle

I. Simplification d'expressions

Exercice 1

Simplifier l'écriture de chacun des nombres suivants, où x désigne un nombre réel.

$$A = e^{3x} \times e^{-4x} \quad B = \frac{1}{(e^{2x})^2} \quad C = \frac{1}{(e^{-x})^6} \quad D = \frac{1}{(e^{-x})^6 \times e^{3x}} \quad E = \frac{e^{3-2x} \times (e^x)^5}{e^{x-2}}$$

Exercice 2

Simplifier l'écriture de chacun des nombres suivants, où x désigne un nombre réel.

$$A = (e^x)^5 \times e^{-x} \quad B = \frac{e^{2x-5}}{e^{2x-7}} \quad C = \frac{e^{3x}}{(e^x)^6 \times e} \quad D = \frac{e \times e^{2x-1}}{2e^{-x-2}}$$

II. Égalités et identités

Exercice 3

Démontrer que, pour tout réel x , on a :

$$\frac{1}{1 + e^{-x}} = \frac{e^x}{e^x + 1}.$$

Exercice 4

Démontrer que, pour tout réel x , on a :

$$e^{-x} - e^{-2x} = \frac{e^x - 1}{e^{2x}}.$$

Exercice 5

Démontrer que, pour tout réel x , on a :

$$\frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1} = e^x \times \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-x}}.$$

III. Équations et inéquations

Exercice 6

En utilisant les propriétés de la fonction exponentielle, résoudre les équations suivantes.

1. $e^{2x} = 1$

2. $e^{3x} = 0$

3. $e^{3x-1} = 1$

4. $e^{x-1} - 1 = 0$

Exercice 7

En utilisant les propriétés de la fonction exponentielle, résoudre les équations suivantes.

1. $e^{2x+1} = e^{3x+2}$

2. $e^{-x} = e^{2x+4}$

3. $e^{-4x+1} = e^{x+1}$

4. $e^{-x-1} - e^{2x+4} = 0$

Exercice 8

En utilisant les propriétés de la fonction exponentielle, résoudre les inéquations suivantes.

1. $e^x \geq 1$

2. $e^{x-2} < 1$

3. $e^{2x+1} \geq 0$

4. $e^{x-1} - 1 \leq 0$

Exercice 9

En utilisant les propriétés de la fonction exponentielle, résoudre les inéquations suivantes.

1. $e^x \geq e^{2x+1}$

2. $e^{-3x-2} < e^{-x}$

3. $e^{-2x-3} < e^{2x+4}$

4. $e^{-3x-1} - e^{x+5} \leq 0$

Exercice 10

On considère les équations suivantes.

$$e^{\frac{x^2}{2}} = e^{-3x-1} \quad (E_1) \quad \frac{e^{2x}}{e^{x+1}} = e^{-4x+2} \quad (E_2) \quad e^{2x+1} \times e^{x-3} = e^{2x+3} \quad (E_3) \quad e^{x^2} = e^{x-3} \quad (E_4)$$

Résoudre chacune de ces équations dans $\mathbb{R}$.

IV. Dérivées**Exercice 11**

Déterminer **mentalement** le sens de variation sur $\mathbb{R}$ des fonctions suivantes.

1. $f(x) = e^{-3x}$
2. $g(x) = -2e^{5x}$
3. $h(x) = -e^{2x} - 1$

Exercice 12

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = 3e^{-0,5t}$.

1. Étudier le sens de variation de la fonction f .
2. Dresser son tableau de variations.

Exercice 13

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'expression de sa dérivée sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = -2(x+1)e^x$
2. $g(x) = \frac{1}{e^x + 1}$

Exercice 14

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes.

1. f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x+1)e^x$.
2. g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (-3x-1)e^x$.
3. h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = xe^x$.
4. p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = \left(-\frac{1}{2}x+1\right)e^x$.

Exercice 15

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes.

1. f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-5)e^{-x}$.
2. g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (4x+2)e^{2x}$.
3. h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \left(3x - \frac{1}{2}\right)e^{-2x}$.
4. p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = \left(-\frac{5}{2}x+4\right)e^{\frac{1}{2}x}$.

Exercice 16

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes.

1. f définie, pour tout réel x non nul, par $f(x) = \frac{e^x}{x}$.
2. g définie, pour tout réel $x \neq -1$, par $g(x) = \frac{e^x}{x+1}$.
3. h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{x}{e^x + 1}$.
4. p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = \frac{3x+1}{e^x}$.

Exercice 17

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes.

1. f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = e^{-t} + 1$.
2. g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = e^{2t+3}$.
3. h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(t) = e^{-t+4}$.
4. p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(t) = e^{\frac{1}{2}t}$.

Exercice 18

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes.

1. f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x+4)e^{-x}$.
2. g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (3x-2)e^{-2x}$.
3. h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (3x - \frac{3}{2})e^{-3x}$.
4. p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = (-5x+4)e^{\frac{1}{3}x+2}$.

Exercice 19

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)e^x$.

- a. Calculer la dérivée f' de la fonction f .
- b. Déterminer le signe de la dérivée.
- c. Dresser le tableau de variations de la fonction f .
- d. Déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.
- e. Tracer la courbe représentative de la fonction f en s'aidant de la calculatrice.

Exercice 20

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-x+4)e^{-x}$.

- a. Calculer la dérivée f' de la fonction f .
- b. Déterminer le signe de la dérivée.
- c. Dresser le tableau de variations de la fonction f .
- d. Déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.

V. Suites et exponentielle**Exercice 21**

On considère la suite (u_n) définie pour $n \geq 0$ par $u_n = e^{2-\frac{n}{3}}$.

1. Calculer les premiers termes de u_0 à u_3 , puis conjecturer son sens de variation.
2. Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on déterminera la raison.
3. La conjecture précédente est-elle validée ? Justifier.

Exercice 22

Pour chacune des suites ci-dessous dont on donne le terme général, montrer qu'il s'agit d'une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.

1. $u_n = 2e^{-n}$
2. $u_n = -5e^{-n+2}$
3. $u_n = \frac{3e}{e^{3n+1}}$

VI. Équations bicarrées à exponentielle**Exercice 23**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante.

On pose $X = e^x$. Remarquer que $e^{2x} = X^2$.

$$e^{2x} + 2e^x - 3 = 0$$

On résoudra d'abord $X^2 + 2X - 3 = 0$, puis on déduira les solutions de l'équation initiale en justifiant soigneusement le rejet d'éventuelles valeurs non acceptables.

Exercice 24

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante.

On pose $X = e^x$. Remarquer que $e^{2x} = X^2$.

$$e^{2x} + 5e^x - 6 = 0$$

On résoudra d'abord $X^2 + 5X - 6 = 0$, puis on déduira les solutions de l'équation initiale en justifiant soigneusement le rejet d'éventuelles valeurs non acceptables.

VII. Problème de synthèse**Exercice 25**

On considère la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (ax + b)e^{-0,1x}$ où a et b sont des réels fixés. La courbe $\mathcal{C}_f$ admet une tangente T au point $A(0; 5)$ passant par $B(4; 19)$.

1. En exprimant $f(0)$, déterminer la valeur de b .

2.
 - a. À l'aide des coordonnées de A et B , déterminer une équation de la droite T .
 - b. Exprimer, pour tout réel x , $f'(x)$ en fonction de x et de a .
 - c. En exprimant $f'(0)$, déterminer la valeur de a .
 - d. Dédire que pour tout réel x , $f(x) = (4x + 5)e^{-0,1x}$.
3. On souhaite déterminer le maximum de f sur $\mathbb{R}$.
 - a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = (-0,4x + 3,5)e^{-0,1x}$.
 - b. Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ et en déduire le maximum de f sur $\mathbb{R}$.